

v4

타깃별 핵심 신호 분석

- Q1 수면의 질 → 전날 수면 + 당일 회복 상태
 - Q2 취침 전 피로도 → 당일 신체·정신 부하 누적
 - Q3 취침 전 스트레스 → 자율신경계 지표 (HRV, 심박)
 - S1 총 수면시간 → 취침/기상 시각 행동
 - S2 수면효율 → 야간 방해 요인 (빛·소리·각성)
 - S3 수면 지연시간 → 취침 전 각성 수준 (스크린·빛·심박)
 - S4 수면 중 각성 → 야간 스트레스·환경 방해
-

추가할 feature 그룹

① 수면 부채 (sleep debt)

- `sleep_debt_3d/7d` = (목표 수면 8h - 실제 수면) 누적합
- `sleep_deficit_yesterday` = 전날 수면 부족분

② 취침 전 각성 지표 (pre-sleep arousal — S3에 핵심)

- `presleep_hr_elevation` = 21-23h HR - 야간 HR (취침 전 심박 상승폭)
- `presleep_light_screen_combined` = `presleep_screen_sum` × `m_light_prebed_mean` (블루라이트 복합)
- `presleep_activity_index` = 21-23h 활동량
- `evening_stimulation_score` = screen + light + activity 합성 (21-23h)

③ HRV 기반 스트레스 (Q3, S3, S4에 핵심)

- `hrv_evening_mean` = 18-22h RMSSD 평균
- `hrv_day_to_evening_drop` = 낮 RMSSD - 저녁 RMSSD (회복 실패 지표)
- `autonomic_recovery` = `hr_night_rmssd` / `hr_mean_mean`
- `hr_resting_ratio` = `hr_night_min` / `hr_mean_mean`

④ 일중 피로 지표 (Q2에 핵심)

- `exertion_load` = `step_sum` × `speed_mean` (운동 강도)
- `work_screen_load` = 9-18h `screen_use` × `app_usage` (업무 부하)
- `peak_activity_hour` = 활동 최고점 발생 시각

⑤ 일주기 리듬 정렬 (S1, S3에 핵심)

- `sleep_timing_regularity` = `last_screen_hour_roll7_std` (이미 있음, 강조)
- `morning_light_score` = `w_light_morning_mean` (기상 후 밝은 빛 노출)
- `light_pattern_score` = `w_light_morning_mean` - `m_light_evening_mean` (이상적 패턴: 아침 밝고 저녁 어두움)

- `chronotype_midpoint` = (first_screen_hour + last_screen_hour) / 2

⑥ 야간 방해 지표 (S2, S4에 핵심)

- `night_arousal_composite` = night_screen_sum + disturb_te_night_n + hr_night_mean (복합)
- `noise_evening` = amb_speech_score_mean + amb_vehicle_score_mean (저녁 소음)

⑦ 연속성 지표 (Q1, Q2에 핵심)

- `consecutive_late_nights` = last_screen_hour > 23인 연속 일수
- `sleep_debt_streak` = 수면 부족 연속 일수

feature 추가

순위	항목	이유
1	앱 카테고리 분류	코드 추가만으로 구현, Q2/Q3 직접 신호
2	교차 상호작용 feature	기존 변수 조합, Cell 7에 추가
3	저녁 RMSSD	Cell 3 수정 필요, S3 개선 기대

-- SHAP Top Features + 정의 출력 --

```
FEAT_DESC = {
    # Mobile Light
    "m_light_mean": "모바일 조도 평균 (lux)",
    "m_light_std": "모바일 조도 편차",
    "m_light_night_mean": "야간(00-05h) 모바일 조도 평균",
    "m_light_morning_mean": "오전(06-11h) 모바일 조도 평균",
    "m_light_afternoon_mean": "오후(12-17h) 모바일 조도 평균",
    "m_light_evening_mean": "저녁(18-23h) 모바일 조도 평균",
    "m_light_night_ratio": "야간 조도 비율 (야간/전체)",
    "m_light_prebed_mean": "취침 전(21-23h) 조도 평균",
    # Wearable Light
    "w_light_mean": "웨어러블 조도 평균 (lux)",
    "w_light_morning_mean": "오전 웨어러블 조도 (외부 활동 지표)",
    "sk_light_ratio": "웨어러블 조도 / 모바일 조도 비율 (실외 노출도)",
    # Mobile Screen
    "m_screen_use_mean": "화면 사용 평균 (1=ON)",
    "m_screen_use_sum": "화면 ON 총 횟수",
    "first_screen_hour": "당일 첫 화면 ON 시각 (기상 시각 proxy)",
    "last_screen_hour": "당일 마지막 화면 ON 시각 (취침 시각 proxy)",
    "presleep_screen_sum": "취침 전(21-23h) 화면 사용 횟수",
    "presleep_screen_mean": "취침 전(21-23h) 화면 사용 평균",
    "night_screen_sum": "야간(00-05h) 화면 ON 횟수 (수면 방해 지표)",
}
```

"night_screen_mean":	"야간 화면 사용 평균",
"sleep_hours_est":	"추정 수면 시간 (화면 꺼짐 비율 기반)",
"sk_screen_usage_cross":	"화면 사용 x 앱 사용 시간 교호작용",
"sk_night_usage_ratio":	"저녁 화면 비율 (저녁/전체)",
"sk_night_phone":	"야간 화면 사용 횟수 (수면 질 지표)",
"sk_presleep_ratio":	"취침 전 화면 비율 (취침전/전체)",
# Activity	
"m_activity_mean":	"모바일 활동 강도 평균",
"m_activity_std":	"모바일 활동 강도 편차",
"act_stationary_ratio":	"하루 중 정지 시간 비율",
"act_active_ratio":	"하루 중 활동 시간 비율",
"act_light_ratio":	"하루 중 가벼운 활동 비율",
"act_transitions":	"활동 상태 전환 횟수 (일상 분절도)",
"sk_walk_run_steps":	"걷기+달리기 걸음 수",
"sk_running_ratio":	"전체 걸음 중 달리기 비율",
"sk_walking_ratio":	"전체 걸음 중 걷기 비율",
"sk_stride_est":	"평균 보폭 추정치",
"sk_activity_diff":	"전날 대비 활동량 변화",
"sk_sedentary_screen":	"정지 비율 x 화면 사용 (앉아서 폰 사용 지
표)",	
# Pedometer	
"step_sum":	"하루 총 걸음 수",
"step_mean":	"시간당 평균 걸음 수",
"running_step_sum":	"달리기 걸음 수 합계",
"walking_step_sum":	"걷기 걸음 수 합계",
"distance_sum":	"하루 이동 거리 합계",
"burned_calories_sum":	"하루 소모 칼로리",
"speed_mean":	"평균 이동 속도",
# Heart Rate	
"hr_mean_mean":	"일평균 심박수",
"hr_std_mean":	"심박수 평균 편차 (HRV proxy)",
"hr_min_mean":	"일 최저 심박수 (안정시 심박)",
"hr_max_mean":	"일 최고 심박수",
"hr_night_mean":	"야간(22-05h) 심박수 평균 (회복 지표). Ce
ll 3 hr_night_mask=[22,23,0..5]",	
"hr_night_min":	"야간(22-05h) 최저 심박수. hr_night_mea
n과 동일 mask",	
"hr_night_rmssd_mean":	"야간(22-05h) RMSSD (야간 심박 변이도).
hr_night_mean과 동일 mask",	
"hr_rmssd_mean":	"일평균 RMSSD (자율신경계 활성화도)",
"hr_z0_mean":	"저박동(<60bpm) 비율",
"hr_z1_mean":	"정상박동(60-100bpm) 비율",
"hr_z2_mean":	"빠른박동(100-140bpm) 비율",
"hr_z3_mean":	"매우빠른박동(>140bpm) 비율",
"sk_active_hr_cross":	"활동 강도 x 심박수 교호작용",

```

    "sk_hr_cv": "심박수 변동계수 (hr_std_mean / (hr_mean + 1), 분모+1 안정화 CV). 스트레스/체력 지표",
    "hr_prebed_mean": "취침 전(21-23h) 심박수",
    # GPS
    "gps_loc_entropy_mean": "위치 엔트로피 평균 (방문 장소 다양성)",
    "gps_rog_mean": "회전 반경 평균 (활동 범위)",
    "gps_spatial_spread_mean": "공간 분산도 (위경도 편차 합)",
    "gps_unique_grids_mean": "방문 격자 수 (100m 단위 고유 장소)",
    "sk_gps_range_total": "GPS 공간 범위 (이동 범위 지표)",
    "sk_traveled": "외출 여부 (공간범위 > 0.005)",
    "sk_outdoor_active": "오전 야외 조도 x 걸음 수 (외부 활동 강도)",
    "sk_mobility_entropy": "위치 엔트로피 (방문 다양성)",
    "sk_rog": "회전 반경 (mobility 규모)",
    # WiFi / BLE
    "wifi_scan_cnt_sum": "Wi-Fi 스캔 총 횟수",
    "wifi_unique_bssid_mean": "감지된 고유 Wi-Fi AP 수 (장소 다양성 proxy)",
    "ble_scan_cnt_sum": "블루투스 스캔 총 횟수",
    "ble_unique_addr_mean": "고유 블루투스 기기 수 (사회적 노출 proxy)",
    # App Usage
    "usage_event_total_time_sum": "앱 사용 총 시간",
    "usage_event_app_unique_sum": "하루 사용 고유 앱 수",
    "usage_event_time_entropy_mean": "앱 사용 시간 분포 엔트로피",
    # Charging
    "m_charging_mean": "충전 평균 비율 (폰 사용 간접 지표)",
    "m_charging_night_mean": "야간(00-05h) 충전 평균. agg_hour_bins night 윈도우. 비율은 m_charging_night_ratio가 별도 존재",
    # Timing Entropy
    "act_active_te_entropy": "활동 시간 분포 엔트로피 (생체리듬 규칙성)",
    "act_active_te_peak_hr": "활동 피크 시각",
    "act_active_te_early_frac": "새벽(00-05h) 활동 비율",
    "act_active_te_morn_frac": "오전(06-11h) 활동 비율",
    "act_active_te_aftn_frac": "오후(12-17h) 활동 비율",
    "act_active_te_eve_frac": "저녁(18-23h) 활동 비율",
    "act_active_te_prebed_frac": "취침전(21-23h) 활동 비율",
    "act_active_te_q25_hr": "활동 누적 25% 도달 시각",
    "act_active_te_q75_hr": "활동 누적 75% 도달 시각",
    "act_stat_te_entropy": "정지 시간 분포 엔트로피",
    "act_te_onset_hr": "첫 활동 시각 (기상 proxy)",
    "act_te_offset_hr": "마지막 활동 시각 (취침 proxy)",
    "act_te_active_span": "활동 지속 시간 (offset-onset)",
    "screen_on_te_entropy": "화면 ON 시간 분포 엔트로피",

```

```

"screen_on_te_peak_hr": "화면 사용 피크 시각",
"screen_on_te_early_frac": "새벽 화면 사용 비율",
"screen_on_te_eve_frac": "저녁 화면 사용 비율",
"screen_on_te_prebed_frac": "취침전 화면 사용 비율",
"hr_elev_te_entropy": "고심박(>90bpm) 시간 분포 엔트로피",
"hr_elev_te_peak_hr": "고심박 피크 시각",
"hr_rest_te_entropy": "안정심박(<70bpm) 시간 분포 엔트로피",
"hr_rest_te_peak_hr": "안정심박 피크 시각 (회복 시각)",
"hr_te_min_hr_hr": "하루 중 최저 심박 시각 (깊은 회복 시각)",
"hr_te_night_day_diff": "야간-낮 심박 차이 (음수=야간 회복 양호)",
"m_light_te_entropy": "조도 시간 분포 엔트로피 (빛 노출 규칙
성)",
"m_light_br_te_entropy": "밝은 빛(상위30%) 노출 시간 분포 엔트로
피",
"m_light_te_morn_frac": "오전 조도 비율 (아침 빛 노출도)",
"w_light_te_entropy": "웨어러블 조도 시간 분포 엔트로피",
"gps_move_te_entropy": "GPS 이동 시간 분포 엔트로피 (이동 패턴 규
칙성)",
"gps_te_first_hr": "첫 GPS 이동 시각 (외출 시각)",
"gps_te_last_hr": "마지막 GPS 이동 시각 (귀가 시각)",
"gps_te_span_hrs": "GPS 활동 지속 시간 (외출-귀가)",
"wifi_scan_te_entropy": "Wi-Fi 스캔 시간 분포 엔트로피",
"ble_scan_te_entropy": "블루투스 스캔 시간 분포 엔트로피",
"disturb_te_night_n": "야간(00-05h) 수면 방해 이벤트 수 (화면
+활동+빛)",
"disturb_te_night_hrs_uniq": "야간 방해 발생 시간대 수",
"disturb_te_earliest_hr": "첫 야간 방해 시각 (수면 시작 지연 지표)",
# Calendar
"dayofweek": "요일 (0=월~6=일)",
"is_weekend": "주말 여부",
"month_sin": "월 주기 인코딩 (sin)",
"month_cos": "월 주기 인코딩 (cos)",
"dow_sin": "요일 주기 인코딩 (sin)",
"dow_cos": "요일 주기 인코딩 (cos)",
# Consistency
"sleep_hours_est_roll7_std": "7일 수면 시간 편차 (수면 규칙성)",
"sleep_hours_est_roll14_std": "14일 수면 시간 편차 (장기 수면 규칙
성)",
"step_sum_roll7_std": "7일 걸음 수 편차 (활동 규칙성)",
"m_screen_use_sum_roll7_std": "7일 화면 사용 편차 (스크린 규칙
성)",
"first_screen_hour_roll7_std": "7일 기상 시각 편차 (기상 규칙성)",
"last_screen_hour_roll7_std": "7일 취침 시각 편차 (취침 규칙성)",
"hr_mean_mean_roll7_std": "7일 심박수 편차 (컨디션 일관성)",
"act_stationary_ratio_roll7_std": "7일 정지 비율 편차 (활동 규칙성)",

```

```

# Misc
"date_gap_days":          "수면 보고일 - 활동 측정일 (보고 지연)",
"num_missing":            "결측 피쳐 수",
"subject_enc":            "피험자 레이블 인코딩",
"sk_sleep_diff":          "전날 대비 수면 시간 변화",
# — Calendar —————

"doy_sin":                "연중 날짜 사인 인코딩 ( $\sin(2\pi \times \text{day of year}/366)$ ). 1월→0, 4월→1, 7월→0, 10월→-1 순환. cos과 쌍으로 사용해야 날짜 복원 가능",
"doy_cos":                "연중 날짜 코사인 인코딩 ( $\cos(2\pi \times \text{day of year}/366)$ ). doysin과 90° 위상차. 두 값의 조합으로 계절 위치 고유 표현",
"month":                  "측정 월 (1~12). 계절성 직접 표현. doysin/cos의 선형 버전",
# — Mobile Light (agg_sleep_windows) —————

"m_light_wake_mean":      "기상 직후(06-08h) 모바일 조도 평균 (lux). agg_sleep_windows wake 윈도우. 아침 빛 노출 = 일주기 리듬 초기화 신호",
"m_light_wake_sum":       "기상 직후(06-08h) 모바일 조도 합계. agg_sleep_windows wake 윈도우. 총 아침 빛 노출량",
"m_light_late_mean":      "심야(00-02h) 모바일 조도 평균. agg_sleep_windows late 윈도우. 수면 중 폰 화면 켜 = 야간 각성 지표",
"m_light_day_mean":       "주간(09-17h) 모바일 조도 평균. agg_sleep_windows day 윈도우. 낮 실내/실외 환경 조도",
"m_light_eve_mean":       "이른 저녁(18-20h) 모바일 조도 평균. agg_sleep_windows eve 윈도우",
"m_light_deep_mean":      "새벽(03-05h) 모바일 조도 평균. agg_sleep_windows deep 윈도우. 깊은 수면 중 빛 노출 여부",
"m_light_median":         "모바일 조도 중앙값. agg_num_features. 이상치에 강건한 대표 조도. 극단적 직사광선 이벤트 제거 효과",
# — Mobile Light (agg_hour_bins) —————

"m_light_evening_ratio":  "저녁(18-23h) 모바일 조도 / 일평균 조도. agg_hour_bins. 높을수록 저녁에 폰을 어두운 환경에서 사용 → 멜라토닌 분비 억제",
"m_light_morning_ratio":  "오전(06-11h) 모바일 조도 / 일평균 조도. agg_hour_bins. 아침 빛 집중도 비율",
"m_light_afternoon_ratio": "오후(12-17h) 모바일 조도 / 일평균 조도. agg_hour_bins",
# — Mobile Light (agg_timing_entropy) —————

"m_light_te_active_hrs":   "모바일 조도 이벤트 발생 시간 수 (0~24h). agg_timing_entropy_base. 폰을 사용한 시간대 수 = 사용 분산도",
"m_light_te_eve_frac":     "모바일 조도 이벤트 중 저녁(18-23h)

```

```

비율. agg_timing_entropy_base. 저녁 폰 사용 집중도",
    "m_light_te_q25_hr":          "모바일 조도 이벤트 누적 25% 도달 시
각. agg_timing_entropy_base. 하루 조도 이벤트 1/4이 완료되는 시각",
    "m_light_br_te_prebed_frac":  "밝은 빛(상위 30% 조도) 이벤트 중 취
침 전(21-23h) 비율. agg_timing_entropy_base. 취침 전 강한 빛 노출 집중도",
    # — Wearable Light —————
    "w_light_median":             "웨어러블 조도 중앙값. agg_num_featu
res. 이상치 제거한 실외 빛 노출 대표값",
    "w_light_wake_mean":          "기상 직후(06-08h) 웨어러블 조도 평
균. agg_sleep_windows wake 윈도우. 실외 기상 여부 판별",
    "w_light_te_active_hrs":      "웨어러블 조도 이벤트 발생 시간 수. ag
g_timing_entropy_base. 실외 노출된 시간대 수 = 외부 활동 분산도",
    # — Heart Rate (agg_sleep_windows) —————
    "hr_day_mean":               "주간(09-17h) 심박수 평균. agg_slee
p_windows day 윈도우. 낮 활동 중 평균 심박",
    "hr_eve_mean":               "저녁(18-21h) 심박수 평균. Cell 3 직
접 계산 (eve_mask=[18,19,20,21]). 저녁 회복 시작 시점 심박",
    "hr_eve_rmssd_std":          "저녁(18-21h) HRV(RMSSD) 표준편차.
Cell 3 직접 계산 (eve_mask=[18,19,20,21]). 저녁 자율신경 변동성. 높을수록 불
안정한 저녁 회복 상태",
    # — Heart Rate (agg_timing_entropy) —————
    "hr_elev_te_morn_frac":      "고심박(>90bpm) 이벤트 중 오전(06-11
h) 비율. agg_timing_entropy_base. 오전 운동·스트레스 강도 지표",
    "hr_elev_te_aftn_frac":      "고심박(>90bpm) 이벤트 중 오후(12-17
h) 비율. agg_timing_entropy_base. 오후 활동 강도 지표",
    "hr_elev_te_eve_frac":       "고심박(>90bpm) 이벤트 중 저녁(18-23
h) 비율. agg_timing_entropy_base. 저녁 교감신경 활성화 → 수면 지연 위험",
    "hr_rest_te_eve_frac":       "안정시 심박(<70bpm) 이벤트 중 저녁(1
8-23h) 비율. agg_timing_entropy_base. 저녁 이완도 지표. 높을수록 취침 전 충
분히 회복",
    # — Activity (agg_timing_entropy) —————
    "act_stat_te_active_hrs":     "정지 상태(activity==0) 이벤트 발생
시간 수. agg_timing_entropy_base. 앉아 있는 시간대 수 = 정적 활동 분산도",
    "act_stat_te_q75_hr":        "정지 상태 이벤트 누적 75% 도달 시각.
agg_timing_entropy_base. 하루 정지 활동의 3/4이 완료되는 시각. 빠를수록 이른
귀가·취침 패턴",
    "m_activity_code_4_cnt":      "활동 코드 4(unknown/기타) 측정 횟
수. agg_sleep_windows or raw count. 미분류 활동 빈도. 센서 인식 불확실성 포
함",
    # — Charging (agg_hour_bins only – agg_sleep_windows 호출 없음) —

```

```

    "m_charging_morning_ratio":      "오전(06-11h) 충전 비율 / 일평균 충전. agg_hour_bins. 아침 충전 집중도. 높을수록 야간 미충전(늦게까지 사용) 가능성",
    "m_charging_evening_mean":      "저녁(18-23h) 충전 평균. agg_hour_bins evening 윈도우 ([18..23]). 귀가 후 충전 습관 = 규칙적 생활 지표",
    "m_charging_evening_ratio":      "저녁(18-23h) 충전 비율 / 일평균 충전. agg_hour_bins. 저녁 충전 집중도",
    "m_charging_night_ratio":        "야간(00-05h) 충전 비율 / 일평균 충전. agg_hour_bins. 야간 충전 = 수면 중 충전 습관. 0이면 취침 전 미충전",
    # — Screen (agg_sleep_windows & agg_hour_bins) —————
    "m_screen_day_mean":            "주간(09-17h) 화면 사용 평균. agg_sleep_windows day 윈도우. 낮 폰 확인 빈도",
    "m_screen_use_afternoon_mean":   "오후(12-17h) 화면 ON 횟수 평균. agg_hour_bins afternoon 윈도우",
    "m_screen_use_evening_mean":     "저녁(18-23h) 화면 ON 횟수 평균. agg_hour_bins evening 윈도우. 저녁 폰 사용 빈도",
    # — WiFi Timing Entropy —————
    "wifi_scan_te_early_frac":       "WiFi 스캔 이벤트 중 새벽(00-05h) 비율. agg_timing_entropy_base. 야간 WiFi 활동 = 심야 이동 또는 야간 작업 지표",
    "wifi_scan_te_aftn_frac":        "WiFi 스캔 이벤트 중 오후(12-17h) 비율. agg_timing_entropy_base. 오후 실내 체류 비율",
    "wifi_scan_te_eve_frac":         "WiFi 스캔 이벤트 중 저녁(18-23h) 비율. agg_timing_entropy_base. 저녁 귀가 후 실내 체류 집중도",
    "wifi_scan_te_prebed_frac":      "WiFi 스캔 이벤트 중 취침 전(21-23h) 비율. agg_timing_entropy_base. 취침 직전 실내 WiFi 사용 밀도",
    "wifi_scan_te_peak_hr":          "WiFi 스캔이 가장 많이 발생한 시각(0~23시). agg_timing_entropy_base. 주요 체류 장소 도착 시각 추정",
    # — BLE Timing Entropy —————
    "ble_scan_te_prebed_frac":       "BLE 스캔 이벤트 중 취침 전(21-23h) 비율. agg_timing_entropy_base. 취침 전 블루투스 기기 탐색 활동성",
    # — Composite / Cross-sensor (Cell 6, 7) —————
    "morning_light_score":           "w_light_morning_mean 직접 복사 (= 오전(06-11h) 웨어러블 조도). Cell 7에서 light_pattern_score 계산을 위한 중간 피쳐로 생성",
    "light_pattern_score":           "w_light_morning_mean - m_light_evening_mean. 아침 실외 조도 - 저녁 실내 조도. 양수=건강한 일주기 빛 패턴, 음수=역전된 패턴",
    "exertion_load":                 "log1p(step_sum) × speed_mean. 로그 걸음 수 × 평균 속도. 단순 걸음수에 이동 강도(속도)를 결합한 운동 부하 추정치",

```



```

    "exertion_x_screen":          "exertion_load × presleep_screen_
sum.clip(≥0). 운동 부하 × 취침 전 화면 사용 횟수 합계. 신체 활동 후에도 취침
전 스크린 자극이 높은 경우 포착",
    "chronotype_midpoint":       "(last_screen_hour + first_screen
_hour) / 2 % 24. 마지막·첫 화면 시각 중간값. 수면 중간 시각 추정 = 크로노타입
proxy. 클수록 올빼미형",
    "presleep_activity_index":   "act_active_te_prebed_frac × step
_sum / 1000. 취침 전 활동 비율 × 걸음 수. 취침 직전 신체 각성 강도 지수",
    "distance_std":              "하루 이동 거리 표준편차. agg_num_fe
atures on distance. 날마다 이동 거리 편차 = 생활 이동 패턴 불규칙성",
    "sleep_deficit_yesterday":   "전날 수면 부채 (max(0, 8h - 전날 sl
eep_hours_est)). 누적 수면 압력 형성. 당일 수면 지연(S3)·각성(S4)에 직접 영
향",
    "hrv_stress_index":          "hr_mean_mean / (hr_rmssd_mean +
1). 심박/RMSSD 비율. 높을수록 심박 빠르고 HRV 낮음 = 교감신경 우세 = 스트레스
상태",
    "hr_eve_mean_x":             "저녁 심박 평균 (x 버전). agg_sleep_
windows eve 윈도우 + agg_num_features 병합 시 생성된 중복 컬럼. w_light_da
ily_mean_x와 동일 패턴의 중복 피쳐",
}

```

```

SUFFIX_PATTERNS = [
    ("_subj_mean",   "피험자 개인 평균"),
    ("_subj_std",    "피험자 개인 편차"),
    ("_subj_z",      "피험자 대비 Z-score"),
    ("_lag1",        "전날 값"),
    ("_lag2",        "이틀 전 값"),
    ("_diff1",       "전날 대비 변화량"),
    ("_roll3_mean",  "3일 이동 평균"),
    ("_roll7_mean",  "7일 이동 평균"),
    ("_roll7_std",   "7일 이동 편차 (일관성)",
    ("_roll14_std",  "14일 이동 편차 (장기 일관성)",
]

```